



Série n° 2 : Les fichiers de journalisation

Objectif : le but de cette série est de manipuler la structure physique des fichiers de BDD en particulier les fichiers de journalisation

La gestion des **groupes de fichiers de journalisation (redo logs)** et de leurs **membres** est essentielle pour la bonne configuration et administration des performances de la base. Vous pouvez **ajouter, supprimer, renommer** ou **déplacer** des membres des groupes de redo logs selon les besoins. Ci-dessous, les commandes SQL de base.

Aide-mémoire : commandes SQL relatives à la MAJ des groupes Redo Log

1. Ajouter un groupe de redo log

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE GROUP <numéro_du_groupe> ('<chemin_du_membre1>',  
'<chemin_du_membre2>' [, ...])  
SIZE <taille> ;
```

2. Supprimer un groupe de redo log

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP <numéro_du_groupe> ;
```

3. Forcer un Basculement vers un Autre Groupe

```
ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE;
```

4. Vérification des groupes avec leurs status

```
SELECT GROUP#, STATUS FROM V$LOG;
```

Commandes SQL relatives à la MAJ des membres

1. Ajouter un membre à un groupe de redo log existant

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER '<chemin_du_membre>' [,  
'<chemin_du_membre2>'...] TO GROUP <numéro_du_groupe>;
```

2. Supprimer un membre d'un groupe de redo log

```
ALTER DATABASE DROP LOGFILE MEMBER '<chemin_du_membre>';
```

3. Renommer un membre d'un groupe de redo log

```
ALTER DATABASE RENAME FILE '<ancien_chemin>' TO '<nouveau_chemin>';
```

4. Supprimer le contenu de tous les membres du groupe sans supprimer ni les membres ni le groupe (réinitialiser le groupe)

```
ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP <numéro_du_groupe> ;
```

5. Afficher qq's infos sur les membres

```
SELECT GROUP#, MEMBER, status  
FROM V$LOGFILE;
```

1- Questions de Réflexion

1. Pourquoi est-il important de gérer correctement les groupes de redo logs dans une base de données Oracle ?
2. Quelles seraient les conséquences de la suppression d'un groupe de redo logs sans avoir effectué un basculement ?

3. Quelles précautions devez-vous prendre avant de déplacer ou de supprimer des membres de redo logs ?

2- Exercice

Vous êtes administrateur de base de données (DBA) pour une application qui utilise une base de données Oracle nommée **BDDING**. Vous devez gérer les groupes de redo logs pour garantir la récupération des données en cas de panne. Actuellement, votre base de données se trouve dans le disk C et contient les fichiers de redo logs suivants :

- /app/user/oradata/BDDING/redo01.log
- /app/user/oradata/BDDING/redo02.log
- /app/user/oradata/BDDING/redo02b.log
- /app/user/oradata/BDDING/redo03.log

Votre tâche est de gérer ces groupes pour améliorer la performance et la sécurité des données. Répondre aux questions suivantes

- 1- Combien de groupes et membres contient votre base de données pour l'instant. Affichez l'état actuel des groupes de redo logs et leurs membres.
- 2- Ajouter un nouveau membre au groupe 1 dans le dossier C:\SavelogFiles
- 3- Ajoutez un nouveau groupe avec deux membres dans la même destination des autres groupes. Chaque membre doit avoir une taille de 50 Mo.
 - Vérifiez que ce groupe a été correctement ajouté
- 4- Vous souhaitez déplacer le membre2 du groupe 4 vers la destination : c:\savelogfile
 - Effectuez les étapes nécessaires pour réaliser ce déplacement.
- 5- Supprimez le membre 2 du Groupe 1.
- 6- Vous avez décidé de supprimer le groupe que vous avez ajouté car il n'est plus nécessaire.